# Python 사용

Astra Automation 21.12

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation-2112/python/astra_toolkits.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Python 사용 . . . . . 1
NetApp Astra Control Python SDK . . . . . 1
기본 Python . . . . . 2

# Python 사용

## NetApp Astra Control Python SDK

NetApp Astra Control Python SDK는 Astra Control 구축을 자동화하는 데 사용할 수 있는 오픈 소스 패키지입니다. 또한 이 패키지는 Astra Control REST API에 대해 학습하는 귀중한 리소스로서, 자신의 자동화 플랫폼을 구축하는 데 사용될 수 있습니다.

> 간소화를 위해 NetApp Astra Control Python SDK를 나머지 페이지 전체에서 * SDK * 라고 부릅니다.

### 두 가지 관련 소프트웨어 도구

SDK에는 Astra Control REST API에 액세스할 때 서로 다른 추상화 수준에서 작동하는 두 가지 서로 다른 관련 툴이 포함되어 있습니다.

#### Astra SDK

Astra SDK는 핵심 플랫폼 기능을 제공합니다. 기본 REST API 호출을 추상화하는 Python 클래스 집합이 포함되어 있습니다. 이 클래스는 앱, 백업, 스냅샷 및 클러스터를 포함한 다양한 Astra Control 리소스에 대한 관리 작업을 지원합니다.

Astra SDK는 패키지의 한 부분으로, 하나의 "astraSDK.py" 파일로 제공됩니다. 이 파일을 사용자 환경으로 가져오고 클래스를 직접 사용할 수 있습니다.

> NetApp Astra Control Python SDK * (또는 SDK)는 전체 패키지의 이름입니다. Astra SDK * 는 단일 파일 'astraSDK.py'의 핵심 Python 클래스를 나타냅니다.

#### 툴킷 스크립트입니다

Astra SDK 파일 외에 toolkit.py 스크립트도 사용할 수 있다. 이 스크립트는 Python 함수로 내부적으로 정의된 개별 관리 작업에 대한 액세스를 제공하여 높은 수준의 추상화로 작동합니다. 이 스크립트는 Astra SDK를 가져오고 필요에 따라 클래스를 호출합니다.

### 액세스 방법

다음과 같은 방법으로 SDK에 액세스할 수 있습니다.

#### Python 패키지

SDK는 에서 확인할 수 있습니다 "Python 패키지 색인" 이름아래 * NetApp-Astra-툴킷 **.** 패키지에 버전 번호가 할당되며 필요에 따라 계속 업데이트됩니다**. PIP** 패키지 관리 유틸리티를 사용하여 사용자 환경에 패키지를 설치해야 합니다.

을 참조하십시오 "PyPI: NetApp Astra Control Python SDK" 를 참조하십시오.

#### GitHub 소스 코드입니다

SDK 소스 코드는 GitHub에서도 사용할 수 있습니다. 리포지토리에는 다음이 포함됩니다.

- astraSDK.py (Python 수업이 있는 Astra SDK)
- toolkit.py(상위 수준 함수 기반 스크립트)
- 자세한 설치 요구 사항 및 지침
- 설치 스크립트
- 추가 문서

를 클론 복제할 수 있습니다 "GitHub:NetApp/NetApp-Astra-툴킷" 로컬 환경에 리포지토리.

## 설치 및 기본 요구 사항

패키지 설치 및 사용 준비 과정에서 고려해야 할 몇 가지 옵션과 요구 사항이 있습니다.

#### 설치 옵션 요약

다음 방법 중 하나로 SDK를 설치할 수 있습니다.

- Pip을 사용하여 PyPI에서 Python 환경에 패키지를 설치합니다
- Git Hub 리포지토리를 클론하고 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 패키지를 Docker 컨테이너(필요한 모든 것을 포함)로 구축
  - Python 클라이언트 코드에 액세스할 수 있도록 두 개의 핵심 Python 파일을 복사합니다

자세한 내용은 PyPI 및 GitHub 페이지를 참조하십시오.

#### **Astra Control** 환경에 대한 요구 사항

Astra SDK에서 Python 클래스를 직접 사용하거나 toolkit.py 스크립트의 함수를 사용하는 경우 Astra Control 구축 시 REST API에 액세스할 수 있습니다. 이 때문에 API 토큰과 함께 Astra 계정이 필요합니다. 을 참조하십시오 "시작하기 전에" 자세한 내용은 이 설명서의 * 시작하기 * 섹션의 다른 페이지를 참조하십시오.

#### **NetApp Astra Control Python SDK**의 요구사항

SDK에는 로컬 Python 환경과 관련된 몇 가지 사전 요구 사항이 있습니다. 예를 들어 Python 3.5 이상을 사용해야 합니다. 또한 필요한 여러 가지 Python 패키지가 있습니다. 자세한 내용은 GitHub 리포지토리 페이지 또는 PyPI 패키지 페이지를 참조하십시오.

## 유용한 리소스 요약

다음은 시작하는 데 필요한 리소스 요약입니다.

- "PyPI: NetApp Astra Control Python SDK"
- "GitHub:NetApp/NetApp-Astra-툴킷"

# 기본 **Python**

## 시작하기 전에

Python은 특히 데이터 센터 자동화에 널리 사용되는 개발 언어입니다. Python의 기본 기능과 여러 가지 공통 패키지를 함께 사용하기 전에 환경 및 필요한 입력 파일을 준비해야 합니다.

> Python을 사용하여 Astra Control REST API에 직접 액세스하는 것 외에도 NetApp은 API를 추상화하고 일부 복잡성을 제거하는 툴킷 패키지도 제공합니다. 을 참조하십시오 "NetApp Astra Control Python SDK" 를 참조하십시오.

### 환경을 준비합니다

Python 스크립트를 실행하기 위한 기본 구성 요구 사항은 아래에 설명되어 있습니다.

#### Python 3

최신 버전의 Python 3이 설치되어 있어야 합니다.

#### 추가 라이브러리

Requests* 및 * urllllib3* 라이브러리가 설치되어 있어야 합니다. PIP 또는 다른 Python 관리 도구를 환경에 맞게 사용할 수 있습니다.

#### 네트워크 액세스

스크립트가 실행되는 워크스테이션에는 네트워크 액세스 권한이 있어야 하며 Astra Control에 연결할 수 있어야 합니다. Astra Control Service를 사용할 때는 인터넷에 연결되어 있어야 하며, https://astra.netapp.io` 에 있는 서비스에 연결할 수 있어야 합니다.

#### ID 정보

계정 ID와 API 토큰을 가진 유효한 Astra 계정이 필요합니다. 을 참조하십시오 "API 토큰을 가져옵니다" 를 참조하십시오.

### JSON 입력 파일을 생성합니다

Python 스크립트는 JSON 입력 파일에 포함된 구성 정보에 의존합니다. 샘플 파일은 아래에 제공됩니다.

> 환경에 맞게 샘플을 업데이트해야 합니다.

#### ID 정보

다음 파일에는 API 토큰과 Astra 계정이 포함되어 있습니다. '-i'(또는 '--identity') CLI 매개변수를 사용하여 이 파일을 Python 스크립트로 전달해야 합니다.

```
{
  "api_token": "kH4CA_uVIa8q9UuPzhJaAHaGlaR7-no901DkkrVjIXk=",
  "account_id": "5131dfdf-03a4-5218-ad4b-fe84442b9786"
}
```

관리되는 앱을 나열합니다

다음 스크립트를 사용하여 Astra 계정에 대해 관리되는 응용 프로그램을 나열할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "시작하기 전에" 필요한 JSON 입력 파일의 예

```
#!/usr/bin/env python3
##-----------------------------------------------------------------------
------
#
# Usage: python3 list_man_apps.py -i identity_file.json
#
# (C) Copyright 2021 NetApp, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with NetApp products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----------------------------------------------------------------------
------

import argparse
import json
import requests
import urllib3
import sys

# Global variables
api_token = ""
account_id = ""

def get_managed_apps():
    ''' Get and print the list of managed apps '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    # Create an HTTP session
    sess1 = requests.Session()
```

```
    # Suppress SSL unsigned certificate warning
    urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

    # Create URL
    url1 = "https://astra.netapp.io/accounts/" + account_id +
"/k8s/v1/managedApps"

    # Headers and response output
    req_headers  = {}
    resp_headers = {}
    resp_data    = {}

    # Prepare the request headers
    req_headers.clear
    req_headers['Authorization'] = "Bearer " + api_token
    req_headers['Content-Type'] = "application/astra-managedApp+json"
    req_headers['Accept'] = "application/astra-managedApp+json"

    # Make the REST call
    try:
        resp1 = sess1.request('get', url1, headers=req_headers,
allow_redirects=True, verify=False)

    except requests.exceptions.ConnectionError:
        print("Connection failed")
        sys.exit(1)

    # Retrieve the output
    http_code = resp1.status_code
    resp_headers = resp1.headers

    # Print the list of managed apps
    if resp1.ok:
        resp_data = json.loads(resp1.text)
        items = resp_data['items']
        for i in items:
            print(" ")
            print("Name: " + i['name'])
            print("ID: " + i['id'])
            print("State: " + i['state'])
    else:
        print("Failed with HTTP status code: " + str(http_code))

    print(" ")
```

```
    # Close the session
    sess1.close()

    return

def read_id_file(idf):
    ''' Read the identity file and save values '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    with open(idf) as f:
        data = json.load(f)

    api_token = data['api_token']
    account_id = data['account_id']

    return

def main(args):
    ''' Main top level function '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    # Retrieve name of JSON input file
    identity_file = args.id_file

    # Get token and account
    read_id_file(identity_file)

    # Issue REST call
    get_managed_apps()

    return

def parseArgs():
        ''' Parse the CLI input parameters '''

        parser = argparse.ArgumentParser(description='Astra REST API -
List the managed apps',
                                add_help = True)
        parser.add_argument("-i", "--identity", action="store", dest
="id_file", default=None,
                                help='(Req) Name of the identity input file',
```

```
required=True)

        return parser.parse_args()

if __name__ == '__main__':
    ''' Begin here '''

    # Parse input parameters
    args = parseArgs()

    # Call main function
    main(args)
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.